VI. RECURRENCIES

VI.1. Exemples

exm A. $a_n = \#$ cadenes sobre $[1,\dots,r]$ de longitud n

$a_0 = 1 \quad a_1 = r \quad a_n = r \cdot a_{n-1}$

exm B. $b_n = \#$ cadenes de forma $1\cdots1x$ amb $x \in [1,\dots,r]$ de longitud $\leq n$

$b_0 = 1 \quad b_1 = 1+r \quad b_n = b_{n-1} + r$

exm C. $c_n = \#$ cadenes 0/1 de longitud n sense 11.

$c_0 = 1 \quad c_1 = 2 \quad c_2 = 3$

$c_n = c_{n-1} + c_{n-2}$ (Fibonacci)

↑ cada cadena és de forma $n0$ o $n01$ i aquesta descripció no és ambigua.

exm D $d_n = \#$ regions determinades per n rectes genèriques en el pla

$d_0 = 1 \quad d_1 = 2 \quad d_2 = 4 \quad d_3 = 7 \cdots$

$d_n = d_{n-1} + n$

↑ nova recta corta n regions en 2.

Created by Notein

exm E. $e_n = \#$ regions determinades per n cercles en el pla tal que cualsevol dues cercles tenen 2 punts d'int.

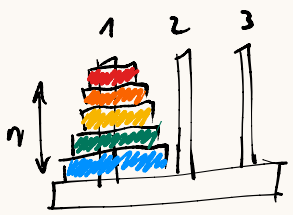
$e_0 = 1 \quad e_1 = 2 \quad e_2 = 4 \quad e_3 = 8$



$e_n = e_{n-1} + 2n - 2$

↑ nou cercle corta $2n-2$ regions en 2

exm F. $f_n = \#$ cops mínim per resoldre el problema de les torres de Hanoi amb n nivells



[volem passar la torre de 1 a 3 mai podem empilar ]

$f_0 = 0 \quad f_1 = 1 \quad f_2 = 3 \quad f_3 = 7$

$f_n = 2 f_{n-1} + 1$

↑ mira què passa quan movem el més gran

Created by Notein

VI.2. Seqüències aritmètiques i geomètriques

prop. ① seqüències aritmètiques

$$a_{n+1} = a_n + r \qquad \boxed{a_n = a_0 + rn}$$

② seqüències geomètriques

$$a_{n+1} = a_n \cdot r \qquad \boxed{a_n = a_0 r^n}$$

pr. per inducció □

També hauríem de saber veure les sumes:

prop ① seqüències aritmètiques

$$\sum_{n=0}^{N} a_0 + rn = (N+1)a_0 + r\frac{N(N+1)}{2}$$

② seqüències geomètriques

$$\sum_{n=0}^{N} a_0 r^n = a_0 \frac{1-r^{N+1}}{1-r}$$

Created by Notein

VI.3 Recurrències lineal homogènies.

Una recurrència lineal homogènia és una equació de la forma:

⊛ $a_n = p_1 a_{n-1} + p_2 a_{n-2} + \cdots + p_d a_{n-d}$
amb $d \geq 1$ i $p_1, \ldots, p_d \in \mathbb{R}$

Definem el seu polinomi característic:

$$P(t) = t^d - p_1 t^{d-1} - p_2 t^{d-2} - \cdots - p_d .$$

prop ① si (a_n) i (b_n) solucions, aleshores $(\lambda a_n + \mu b_n)$ també és solució, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

② si $P(t)$ té una arrel r d'ordre k aleshores les seqüències
$(r^n)\ (nr^{n-1}) \ldots (n(n-1)\cdots(n-k+2)r^{n-k+1})$
són solucions de ⊛

③ si $P(t) = (t-r_1)^{k_1} \cdots (t-r_s)^{k_s}$ aleshores les solucions de ⊛ són les seqüències de la forma:

$$a_n = q_1(n) r_1^n + \cdots + q_s(n) r_s^n$$

on $q_i(n)$ = polinomi de grau $k_i - 1$.

Created by Notein

pr. ① l'equació és lineal i homogènia.

② r arrel de $P(t)$ d'ordre k

$\Rightarrow P(r) = P'(r) = \dots = P^{(k-1)}(r) = 0$

↖ $k-1$ derivada

tenim $r^n - p_1 r^{n-1} - \dots - p_d r^{n-d} = r^{n-d} P(r)$

si derivem i cops, ens dona

$$n(n-1)\cdots(n-i+1) r^{n-i} - p_1 (n-1)\cdots(n-i) r^{n-i-1} - \dots$$
$$- p_d (n-d)\cdots(n-d-i+1) r^{n-d-i}$$
$$= \sum_{k=0}^{i} \binom{i}{k} (n-d)\cdots(n-d-k+1) r^{n-d-k} \underbrace{P^{(i-k)}(r)}_{=0}$$

↖ $(f\cdot g)^{(i)} = \sum_{k=0}^{i} \binom{i}{k} f^{(k)} g^{(i-k)}$

Aleshores, obtenim que

$$n(n-1)\cdots(n-i+1) r^{n-i} = p_1 (n-1)\cdots(n-i) r^{n-i-1} + \dots + p_d (n-d)\cdots(n-d-i+1) r^{n-d-i}$$

és a dir que la seqüència

$$n(n-1)\cdots(n-i+1) r^{n-i}$$

és solució de ⊛ per tot $0 \le i \le k-1$.

Created by Notein

③ És una mica més complicat.

Per ① sabem que l'espai de solucions és un espai vectorial. Aquest espai té dimensió $\le d$ per l'equació. I tenim d solucions linealment independents □

exm. $k=1 \iff$ seqüències geomètriques.

exm Fibonacci $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ $a_0 = 0$, $a_1 = 1$

$$P(t) = t^2 - t - 1 = \left(t - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\left(t - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$$

↑ $\Delta = 1+4 = 5$

$$a_n = \lambda \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n + \mu \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

$$\begin{cases} 0 = a_0 = \lambda + \mu \Rightarrow \lambda = -\mu \\ 1 = a_1 = \lambda\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + \mu\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) = \frac{1}{2}(\lambda+\mu) + \frac{\sqrt{5}}{2}(\lambda-\mu) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda = \sqrt{5}/5$$

$$a_n = \frac{\sqrt{5}}{5}\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{\sqrt{5}}{5}\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n$$

Created by Notein

exm $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$

$P(t) = t^2 - 2t + 1 = (t-1)^2$

$a_n = \lambda + \mu n \qquad a_0 = \lambda \quad a_1 = \lambda + \mu.$

exm $a_n = -2a_{n-1} - a_{n-2}$

$P(t) = t^2 + 2t + 1 = (t+1)^2$

$a_n = \lambda(-1)^n + \mu n(-1)^n \qquad a_0 = \lambda$

$a_1 = -\lambda - \mu.$

exm $a_n = a_{n-1} + 8a_{n-2} - 12a_{n-3}$

$P(t) = t^3 - t^2 - 8t + 12 = (t-2)^2(t+3)$

$a_n = \lambda 2^n + \mu \cdot n \cdot 2^{n-1} + \nu(-3)^n \quad . \quad \lambda, \mu, \nu \in \mathbb{R}$

VI.4 Recurrències lineal no homogènies

(NH) $a_n = p_1 a_{n-1} + \cdots + p_d a_{n-d} + b_n$

prop. Les solucions de (NH) son exactament les sumes $x_n + y_n$ on

- x_n és solució de l'equació homogènia (H)
- y_n és una solució particular.

Created by Notein

exm. $a_n = 2a_{n-1} + 1$

Solució particular: $a_n = -1$.

solució general: $a_n = \lambda 2^n - 1$.

$a_0 = \lambda - 1$

Obs si b_n és un polinomi de grau k, cerquem una solució particular que sigui un polinomi de grau $\leq k$

exm. $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} + n^2 \quad a_0 = 0 \quad a_1 = 2$

Solució particular de forma $\lambda n^2 + \mu n + \nu$

$$\begin{aligned} \lambda n^2 + \mu n + \nu = {} & \lambda(n-1)^2 + \mu(n-1) + \nu \\ & + 2\lambda(n-2)^2 + 2\mu(n-2) + 2\nu \\ & + n^2 \end{aligned}$$

n^2: $\lambda = 3\lambda + 1 \Rightarrow \lambda = -1/2$

n: $\mu = -2\lambda + \mu - 8\lambda + 2\mu$

$= 5 + 3\mu \Rightarrow \mu = -5/2$

1: $\nu = \lambda - \mu + \nu + 8\lambda - 4\mu + 2\nu$

$= 8 + 3\nu \Rightarrow \nu = -4$

$a_n = -n^2/2 - 5n/2 - 4$ solució particular

Created by Notein

solució homogènia

$$P(t) = t^2 - t - 2t = (t-2)(t+1)$$

$$a_n = \lambda 2^n + \mu(-1)^n$$

solució general

$$a_n = \lambda 2^n + \mu(-1)^n - n^2/2 - 5n/2 - 4$$

$$\begin{cases} 0 = a_0 = \lambda + \mu - 4 \\ 2 = a_1 = 2\lambda - \mu - 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 13/3 \\ \mu = -1/3 \end{cases}$$

VI.5 Recurrències no lineal.

no es fàcil en general.
pero a vegades es pot simplificar en una recurrencia lineal.

(A) Amb logaritme:

$$a_n = p \cdot a_{n-1}^q \qquad p \neq 0, \; q \in \mathbb{R}.$$

sigui $b_n = \ln a_n$

$$b_n = \ln(p\, a_{n-1})^q = \ln p + q \ln a_n = \ln p + q\, b_{n-1}$$

$\boxed{q \neq -1}$ sigui $c_n = b_n - \frac{\ln p}{q+1}$

$$c_n = q c_{n-1} = q^n c_0$$

$\boxed{q = -1}$ $\quad a_1 = p/a_0 \quad a_2 = p/a_1 = a_0$

$$\therefore a_n = \begin{cases} p/a_0 & n \text{ imparell} \\ a_0 & n \text{ parell.} \end{cases}$$

(B) Amb diferències

$$a_n = p + q_n + r \sum_{i=0}^{n-1} a_i$$

$$\Rightarrow a_n - a_{n-1} = q_n - q_{n-1} + r a_{n-1}$$

$$a_n = (r-1) a_{n-1} + q_n - q_{n-1}$$

es lineal no homogènia.

Created by Notein